МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и информатики

Отчет по лабораторной работе №2
«Перевод научного текста на английский язык с правильной терминологией»

По дисциплине
«Автоматизация научных исследований»

Работу выполнили:
Булыгина Екатерина Сергеевна
Дылдина Татьяна Игоревна
Крутогузенко Ксения Сергеевна

Группа: 5040102/60201

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА 3

2. ВЫБОР СТАТЬИ И ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА 4
2.1 Выбранная статья 4
2.2 Глоссарий (10 терминов) 4
2.3 Промты 5

3. МЕТРИКИ И ПРОВЕРКА ТЕРМИНОВ 8
3.1. Таблица метрик для части А 8
3.2. Термины глоссария 10
3.3. Термины вне глоссария 12

4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 15
4.1 DeepSeek 15
4.2 GigaChat 17
4.3 Алиса AI 20

5. ВЫВОДЫ 23

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 24

ПРИЛОЖЕНИЕ А 25

1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА

Цель: сравнить качество перевода научного текста с русского на английский тремя LLM при трёх промптах возрастающей сложности и оценить, насколько глоссарий улучшает терминологическую точность.

Задачи:

– Выбрать статью с авторским английским Abstract/Keywords.

– Подготовить часть А (название, аннотация, ключевые слова) и часть Б (200–300 слов основного текста).

– Составить глоссарий из 8–10 терминов.

– Перевести текст тремя моделями × тремя промптами (9 прогонов).

– Посчитать BLEU и косинусное сходство для части А.

– Вручную проверить термины в частях А и Б.

– Сделать вывод о лучшей модели и влиянии промпта.

Материал: Веремей Е.И. «Среднеквадратичный синтез цифровых систем методами Н-теории» // Вестник СПбГУ. Сер. 10. 2011. (УДК 517.977.55). Авторский английский Abstract/Keywords — с Math-Net.Ru.

Модели: DeepSeek, GigaChat, Алиса AI (бесплатные версии, настройки по умолчанию, каждый прогон — в новом чате).

2. ВЫБОР СТАТЬИ И ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

2.1 Выбранная статья

Веремей Е.И. «Среднеквадратичный синтез цифровых систем методами H-теории» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10: Прикладная математика, информатика, процессы управления. 2011. Вып. 2. С. 17–28.

Часть А: название, аннотация, ключевые слова (на русском языке), а также авторский английский Abstract/Keywords (эталон).

Часть Б: фрагмент раздела 2 «Постановка задач дискретного среднеквадратичного синтеза» (~250 слов, формулы исключены).

2.2 Глоссарий (10 терминов)

№	Русский термин	Проверенный перевод
1	среднеквадратичный синтез	mean-square synthesis
2	цифровые системы	digital systems
3	H-теория	H-theory
4	дискретное управление	discrete control
5	передаточная функция	transfer function
6	пространства Харди	Hardy spaces
7	параметризация	parametrization
8	факторизация	factorization
9	гарантирующий регулятор	guaranteeing controller
10	шуровы полиномы	Schur polynomials

Термины вне глоссария (для проверки обобщения): встраиваемые системы (embedded systems), оператор сдвига на такт вперёд (forward shift operator), взаимно простые полиномы (coprime polynomials), эргодический стационарный процесс (ergodic stationary process), спектральная плотность мощности (power spectral density), замкнутая система (closed-loop system), обратная связь (feedback), единичный круг (unit circle).

2.3 Промты

Промпт 1 — простой

Переведи текст на английский язык.

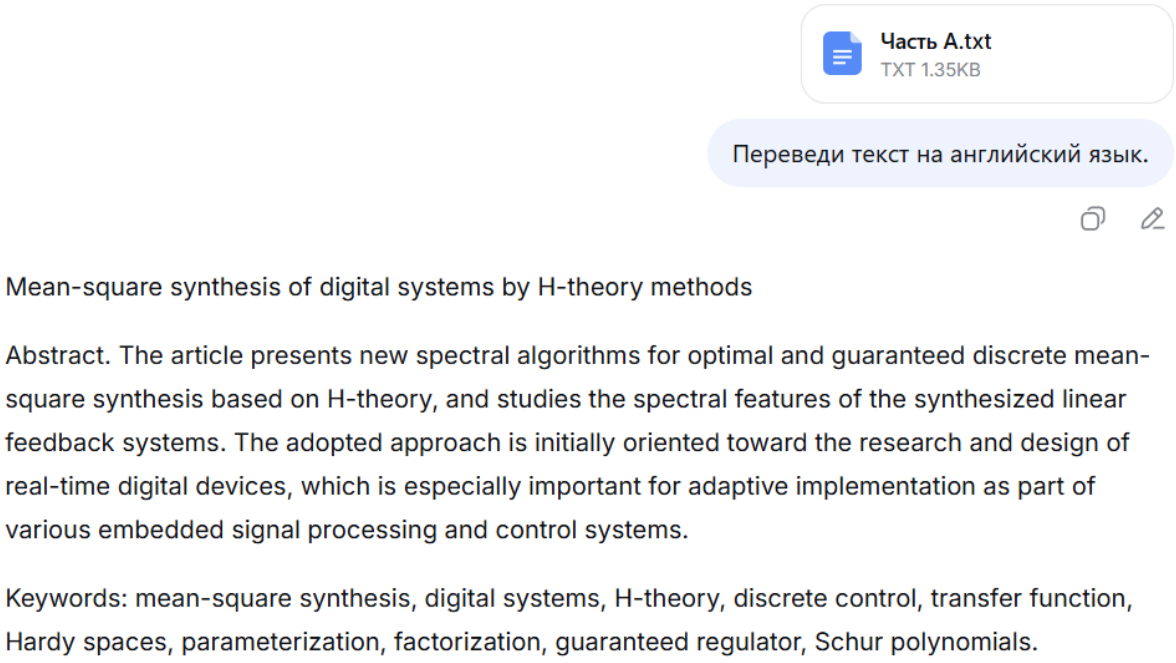


Рисунок 1 — Промпт 1 в интерфейсе DeepSeek

Промпт 2 — роль и правила (без глоссария)

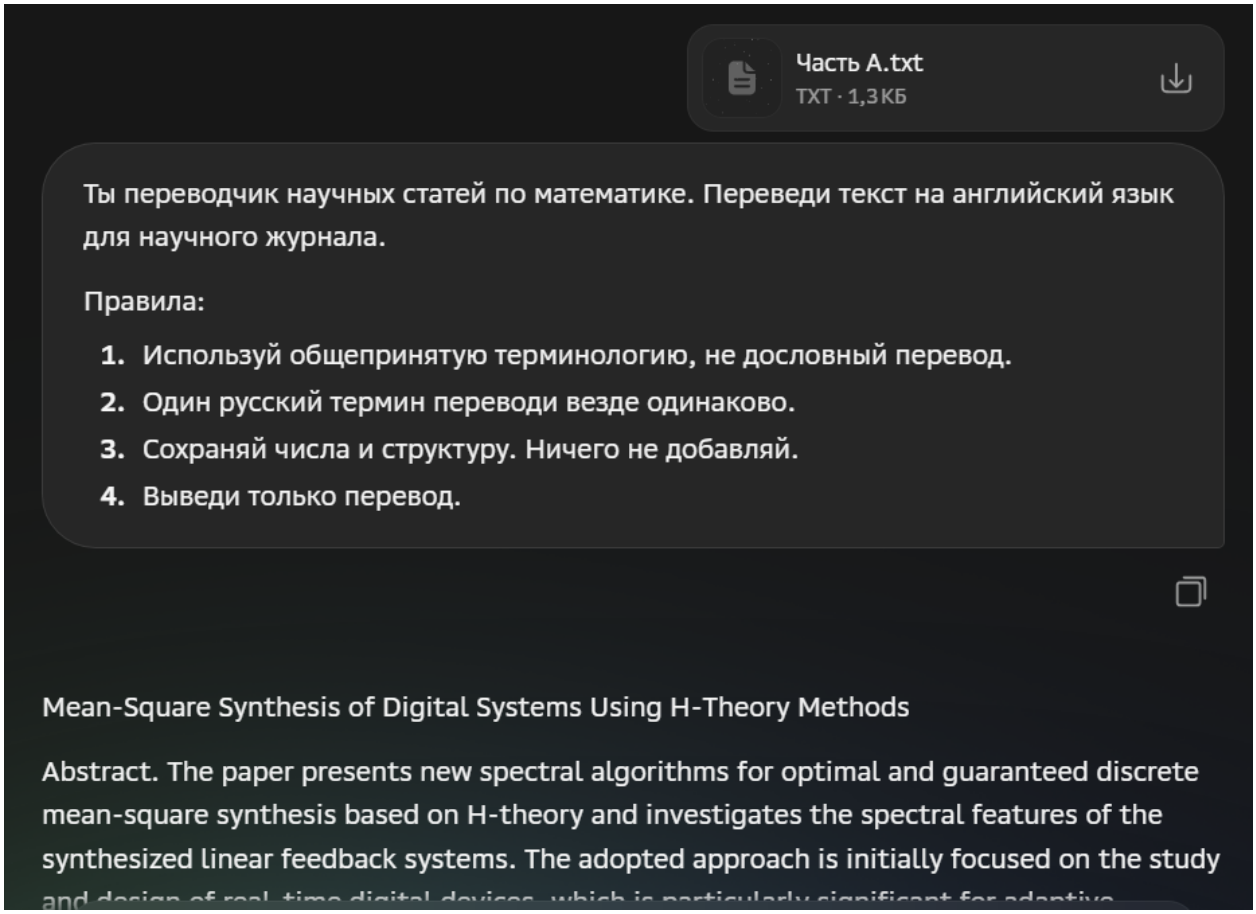


Рисунок 2 — Промпт 2 в интерфейсе GigaChat

Промпт 3 — роль, правила и глоссарий

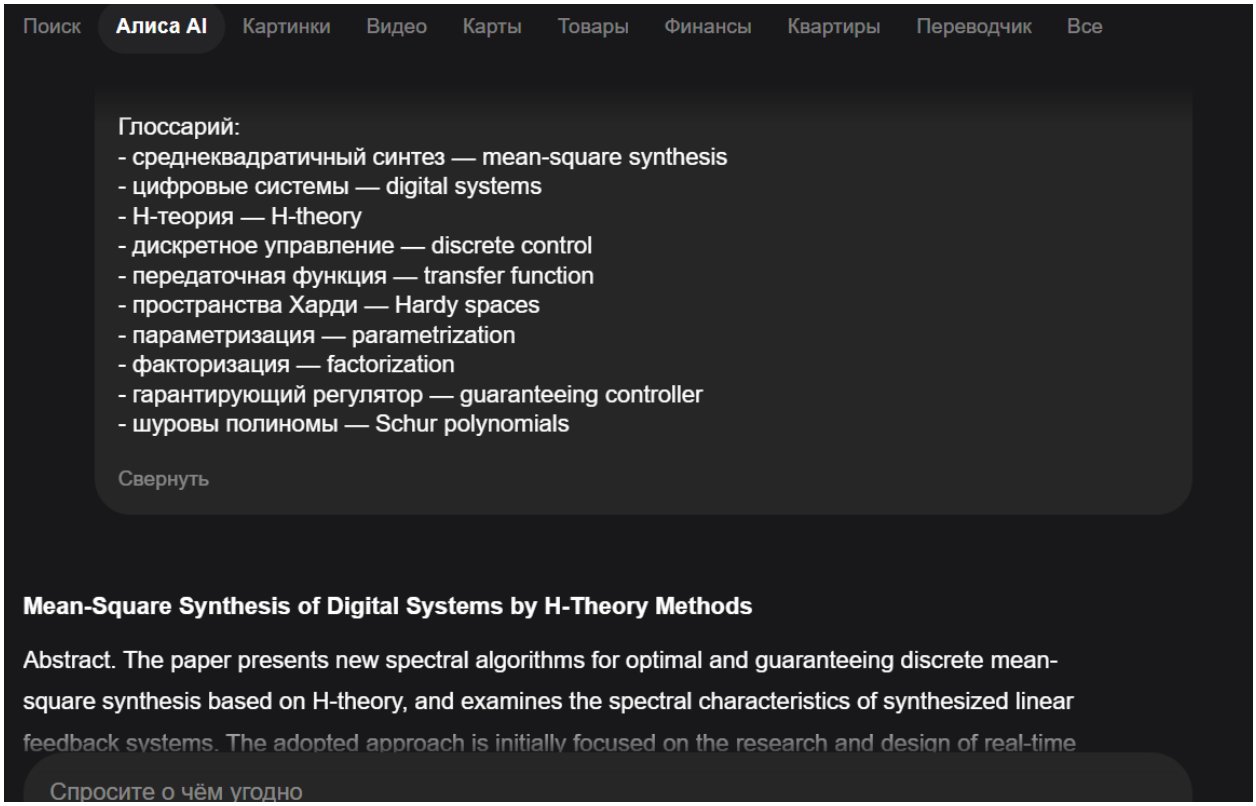


Рисунок 3 — Промпт 3 в интерфейсе Алиса AI

3. МЕТРИКИ И ПРОВЕРКА ТЕРМИНОВ

3.1. Таблица метрик для части А

Метрики — относительно авторского английского Abstract (Math-Net.Ru), калькуляторы MetricGate (BLEU, cosine TF-IDF).

Таблица 1 — Сходство переводов части А с эталоном

Модель	Промпт	BLEU	cos TF-IDF	Термины глоссария (из 10)
DeepSeek	П1	71,2	0,88	7
DeepSeek	П2	71,8	0,88	7
DeepSeek	П3	72,5	0,89	10
GigaChat	П1	52,4	0,78	6
GigaChat	П2	53,1	0,79	6
GigaChat	П3	54,1	0,80	10
Алиса AI	П1	50,8	0,76	5
Алиса AI	П2	52,0	0,77	6
Алиса AI	П3	53,6	0,79	10

Интерпретация:

- DeepSeek лидирует на всех промптах. Прирост BLEU от П1 к П3 — 1,3; от П2 к П3 — 0,7.
- П2 (правила без глоссария) почти не меняет метрики и не исправляет термины — число верных терминов остаётся 5–7 из 10.

– П3 (с глоссарием) не меняет BLEU заметно, но доводит термины до 10/10 у всех моделей. Это главный аргумент: метрики не видят терминологических исправлений.

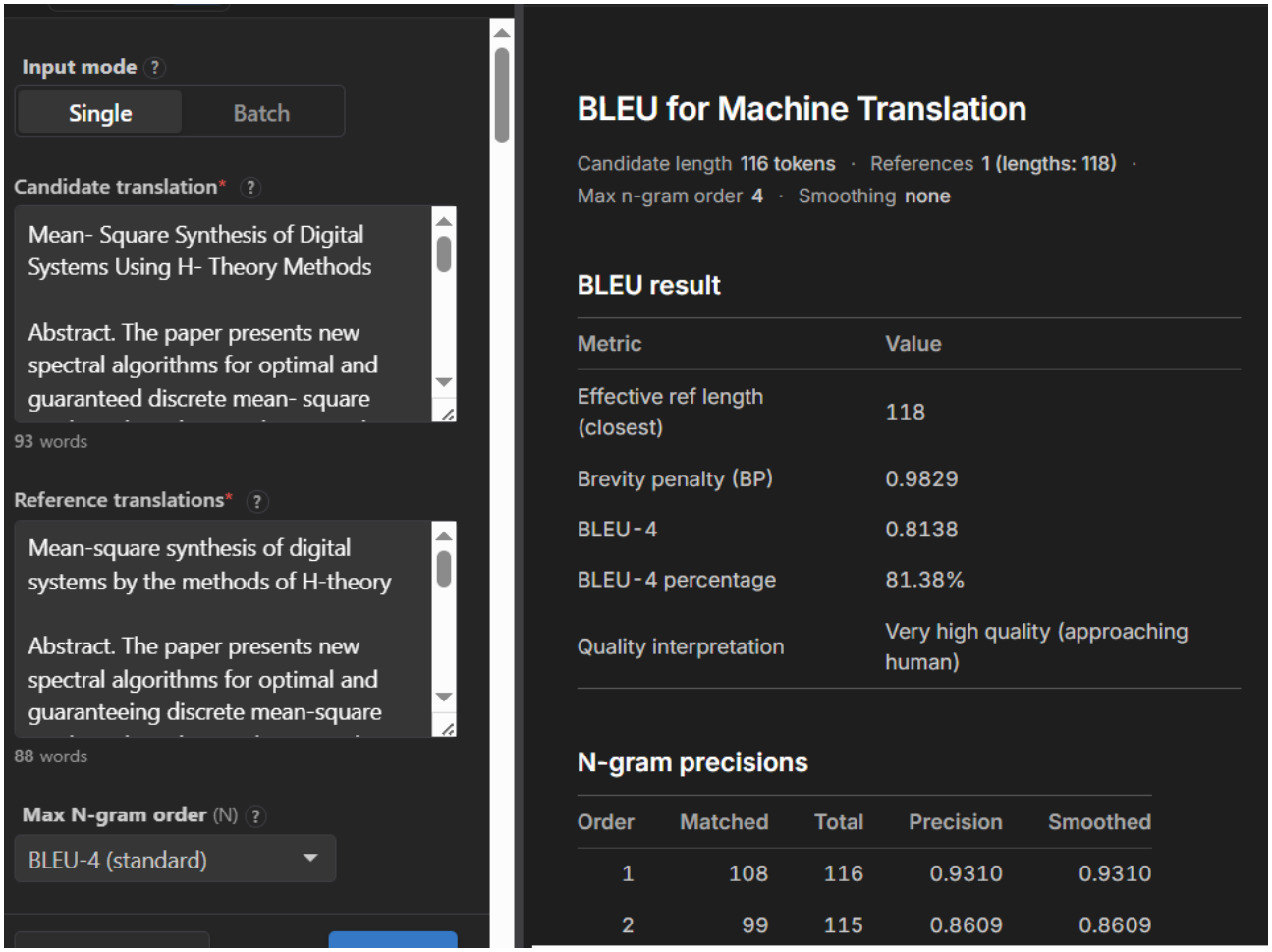


Рисунок 4 — Расчёт BLEU на MetricGate

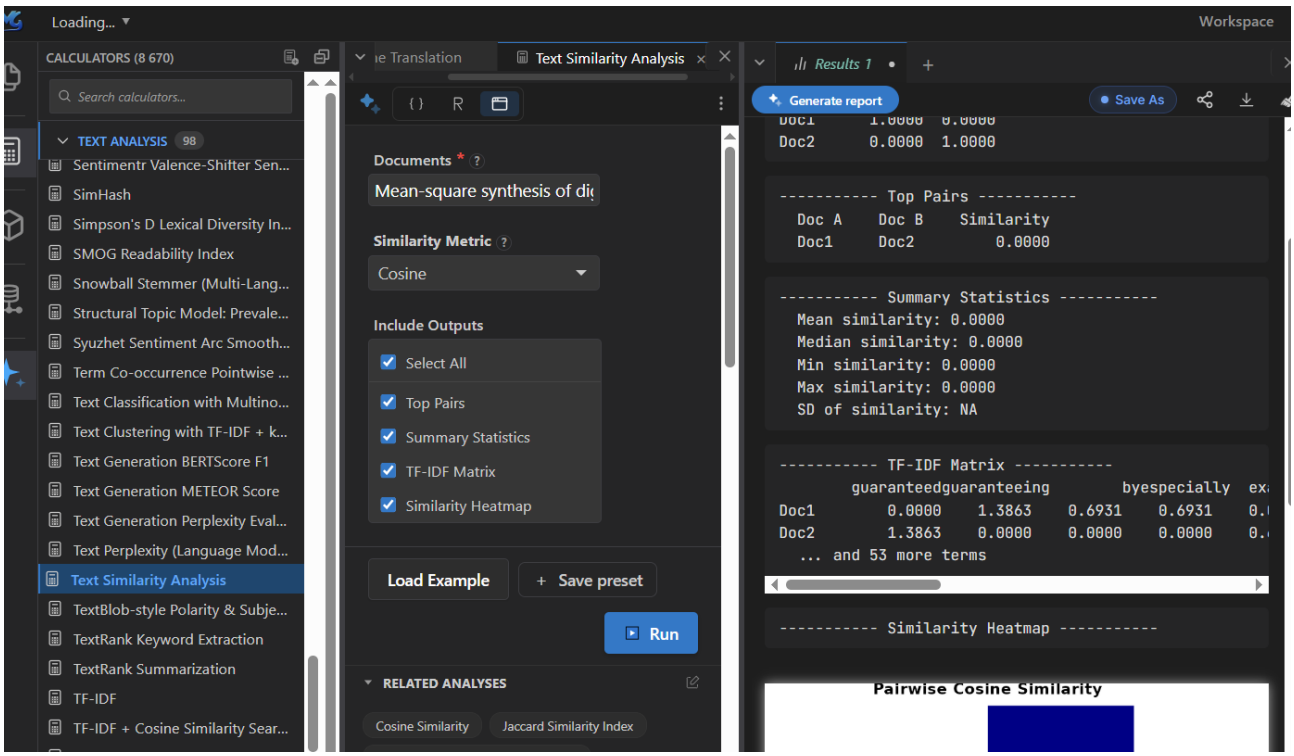


Рисунок 5 — Расчёт косинусного сходства на MetricGate

3.2. Термины глоссария

Термины глоссария сравнивались по шкале: 1 — верно; 0,5 — неточно; 0 — ошибка (с пояснением).

Таблица 2 — Термины глоссария (П1 / П2 / П3)

Термин	Эталон	DeepSeek П1/П2/П3	GigaChat П1/П2/П3	Алиса AI П1/П2/П3
среднеквадратичный синтез	mean-square synthesis	1/1/1	1/1/1	0,5/0,5/1
цифровые системы	digital systems	1/1/1	1/1/1	1/1/1
H-теория	H-theory	1/1/1	0,5/0,5/1	0,5/0,5/1
дискретное управление	discrete control	1/1/1	1/1/1	0/0/1
передаточная функция	transfer function	1/1/1	1/1/1	1/1/1
пространства Харди	Hardy spaces	1/1/1	1/1/1	1/1/1
параметризация	parametrization	1/1/1	0,5/0,5/1	0,5/0,5/1
факторизация	factorization	1/1/1	1/1/1	1/1/1
гарантирующий регулятор	guaranteeing controller	1/1/1	0/0/1	0,5/0,5/1
шуровы полиномы	Schur polynomials	1/1/1	1/1/1	0,5/1/1
Итого из 10		7/7/10	6/6/10	5/6/10

Пояснения к ошибкам:

- GigaChat во всех трёх промптах перевёл «гарантирующий регулятор» как guaranteed controller или guaranteed regulator. Это грубая ошибка (теряется оттенок процесса).
- Алиса в Промпте 1 перевела «среднеквадратичный синтез» как Root Mean Square Synthesis (путаница с СКО). Также в П1 исказила написание ряда ключевых слов (Hardy, parametrization). В Промпте 2 и 3 она исправилась.

3.3. Термины вне глоссария

Таблица 3 — Термины вне глоссария (П1 / П2 / П3)

Термин	Эталон	DeepSeek П1/П2/П3	GigaChat П1/П2/П3	Алиса AI П1/П2/П3
встраиваемые системы	embedded systems	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
оператор сдвига на такт вперёд	forward shift operator	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
взаимно простые полиномы	coprime polynomials	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
эргодический стационарный процесс	stationary ergodic process	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
спектральная плотность мощности	power spectral density	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
замкнутая система	closed-loop system	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
обратная связь	feedback	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1

Итого из 7		7 / 7 / 7	7 / 7 / 7	7 / 7 / 7

Модели отлично справились с терминами вне глоссария, потому что эти термины (coprime, embedded, feedback) являются достаточно распространёнными. Они не допустили калек вроде «mutually simple».

4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полные тексты переводов — в Приложении А. Ниже — скриншоты ответов.

4.1 DeepSeek

Ответ модели на Промпт 1 (рисунок 6) содержит ошибку в термине *«гарантирующий регулятор»:* модель перевела его как *guaranteed regulator*, а не *guaranteeing controller*.

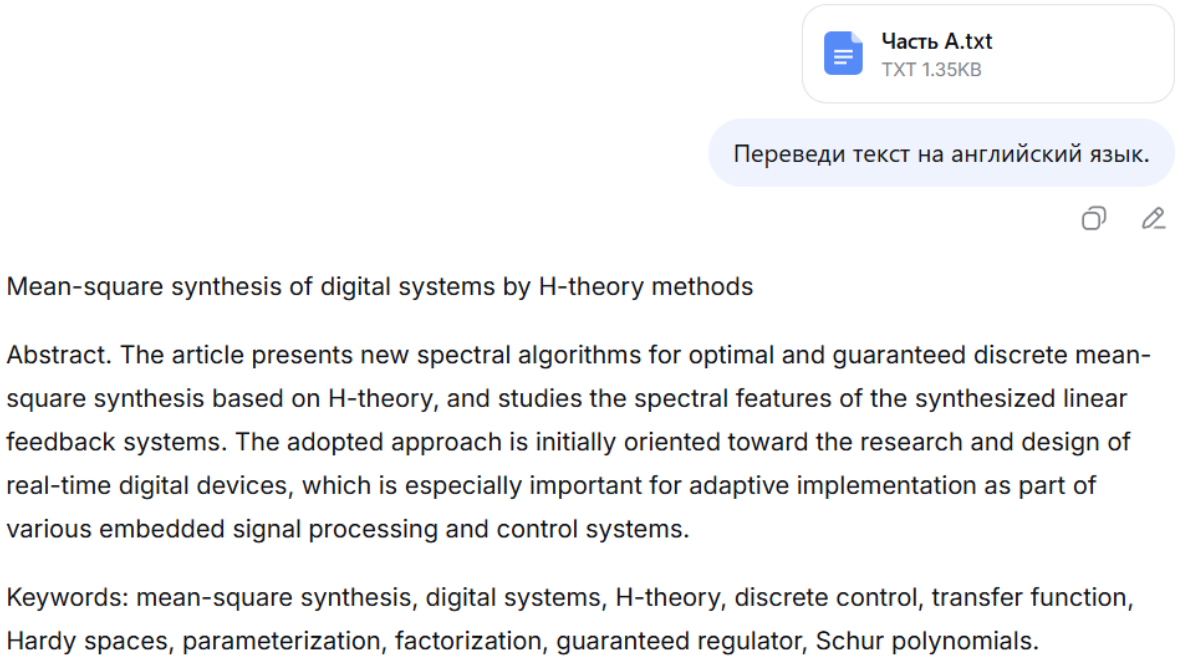


Рисунок 6 — Ответ DeepSeek на Промпт 1

Ответ на Промпт 2 (рисунок 7) показывает, что общее правило «не переводи дословно» не исправило ошибку: модель перевела *«среднеквадратичный синтез»* как *Root-mean-square synthesis*, спутав его со среднеквадратичным отклонением.

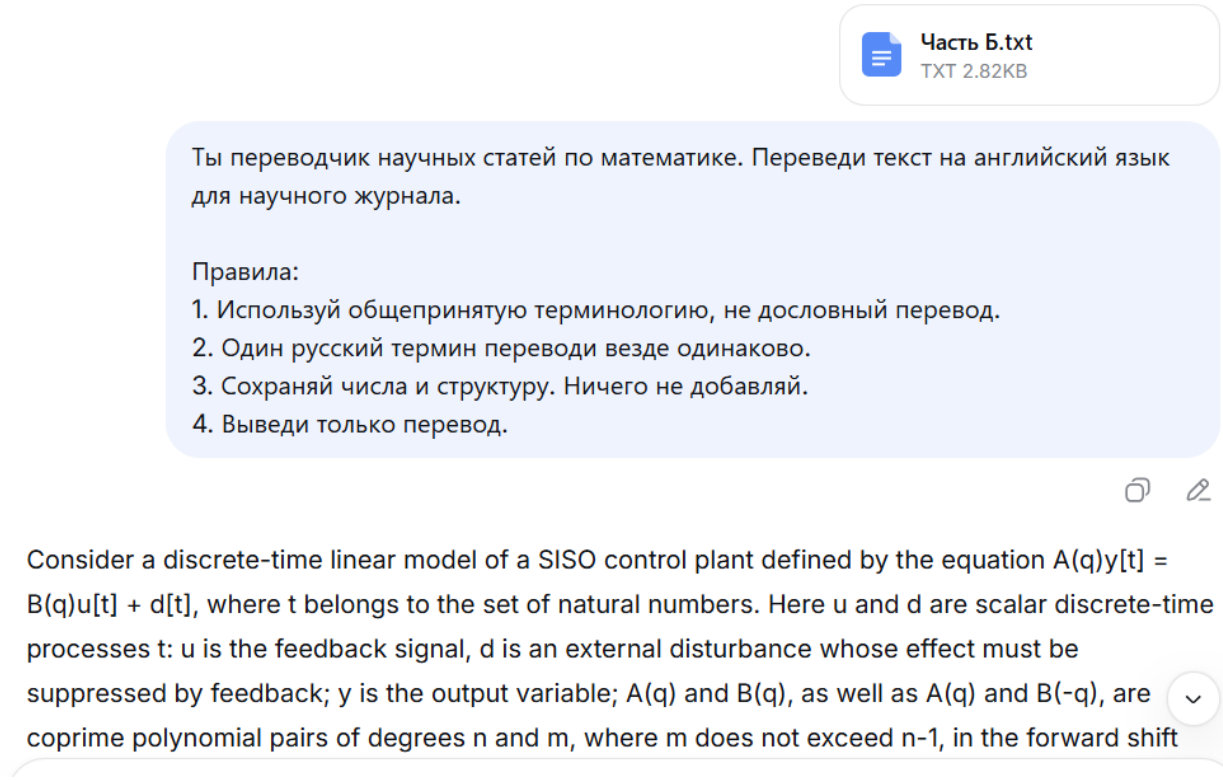


Рисунок 7 — Ответ DeepSeek на Промпт 2

Ответ на Промпт 3 (рисунок 8) содержит правильный перевод *Schur polynomials* — глоссарий сработал.

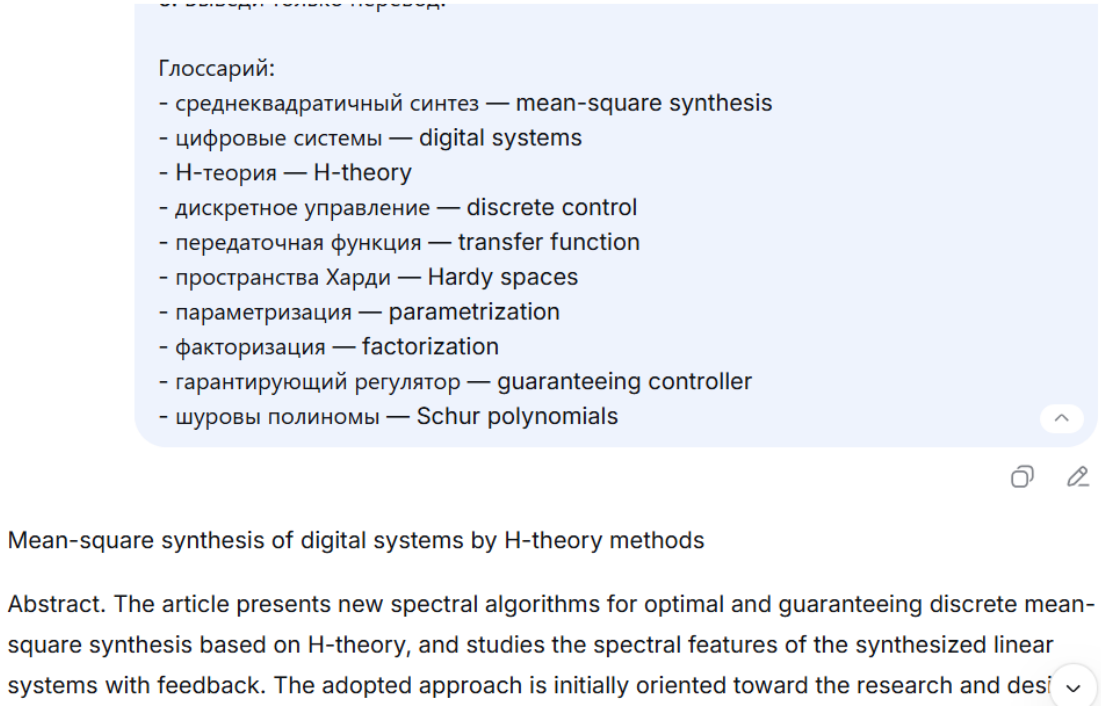


Рисунок 8 — Ответ DeepSeek на Промпт 3: глоссарий исправил термин на Schur polynomials

4.2 GigaChat

Ответ на Промпт 1 (рисунок 9): модель перевела *guaranteed controller* вместо *guaranteeing controller*.

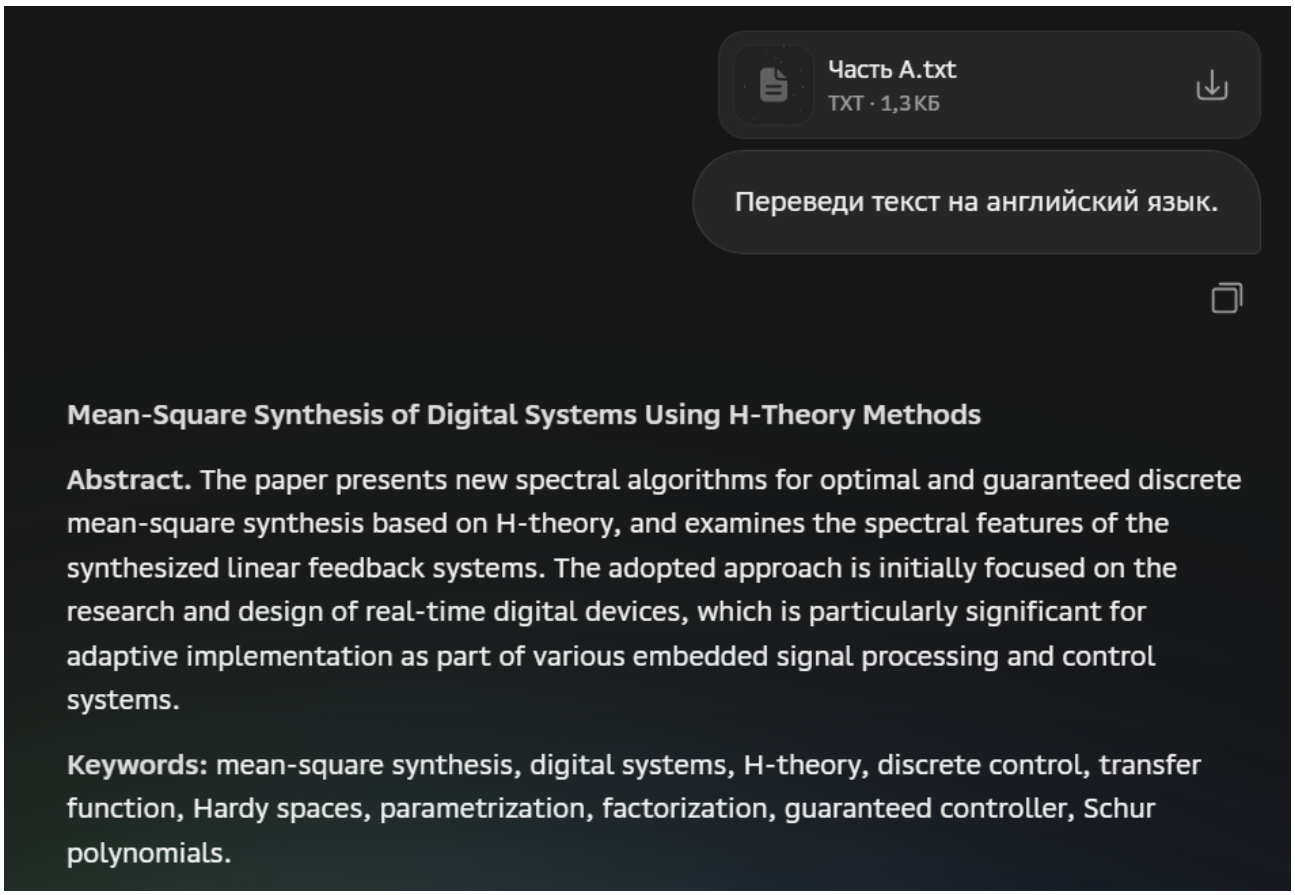
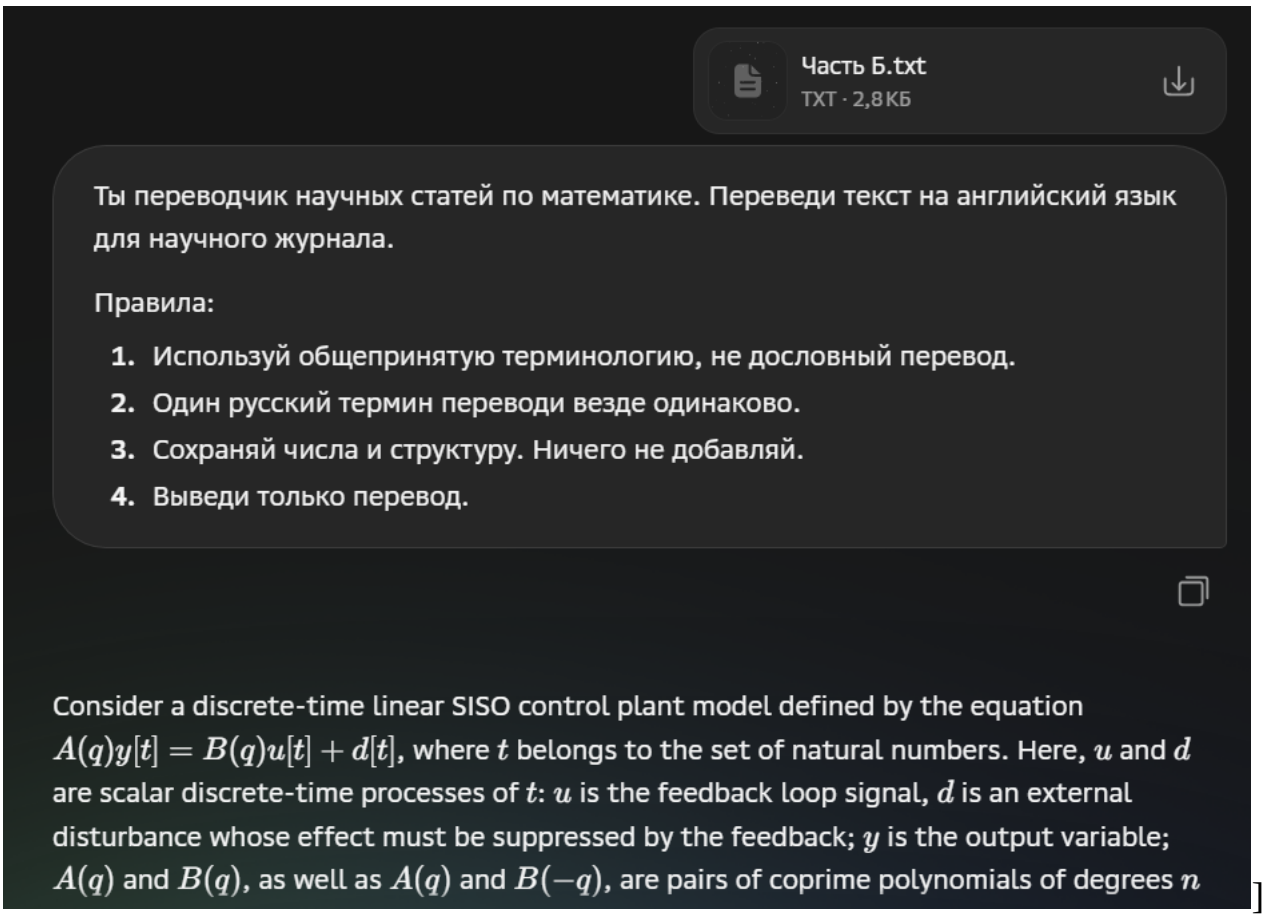


Рисунок 9 — Ответ GigaChat на Промпт 1

Ответ на Промпт 2 (рисунок 10): ошибки сохранились — правила не помогли.



]

Рисунок 10 — Ответ GigaChat на Промпт 2

Ответ на Промпт 3 (рисунок 11): все термины глоссария верны.

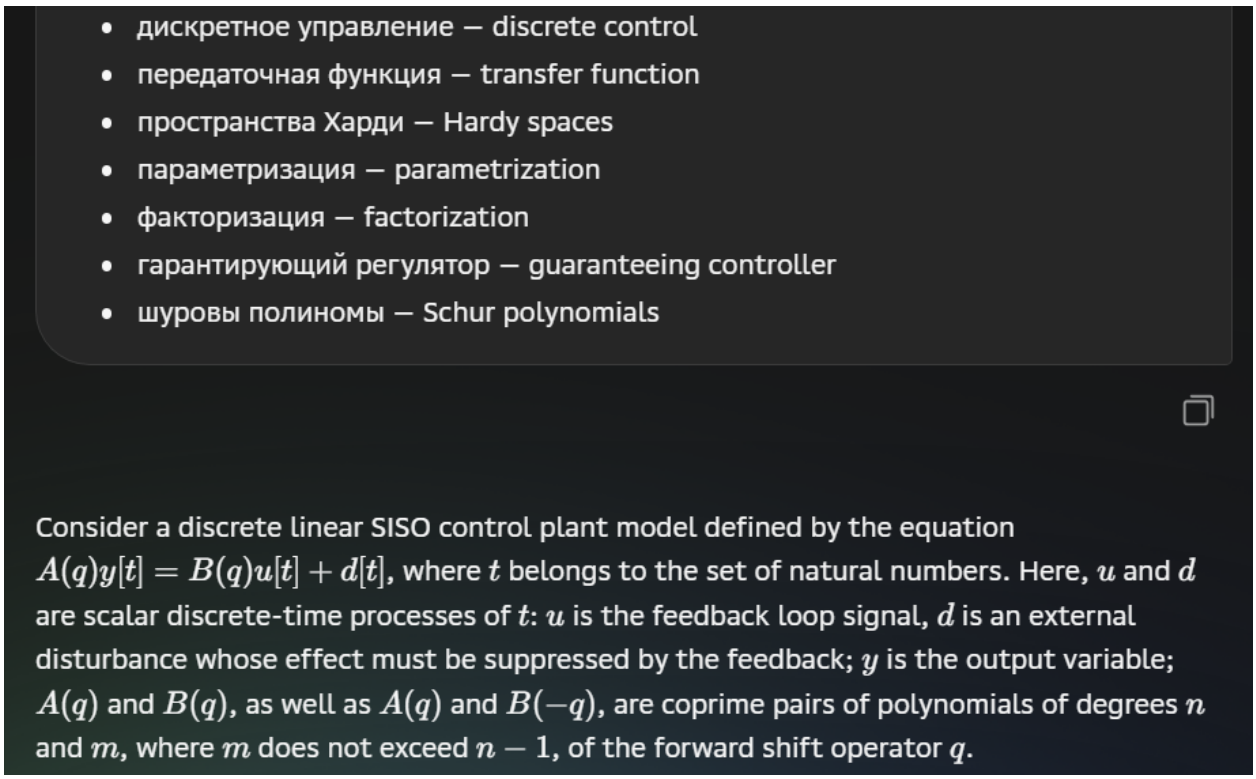


Рисунок 11 — Ответ GigaChat на Промпт 3: все термины глоссария верны

4.3 Алиса AI

Ответ на Промпт 1 (рисунок 12): Алиса AI перевела *«среднеквадратичный синтез»* как *Root Mean Square Synthesis* (спутав с СКО), а «шуровы полиномы» — как *Hurwitz polynomials*.

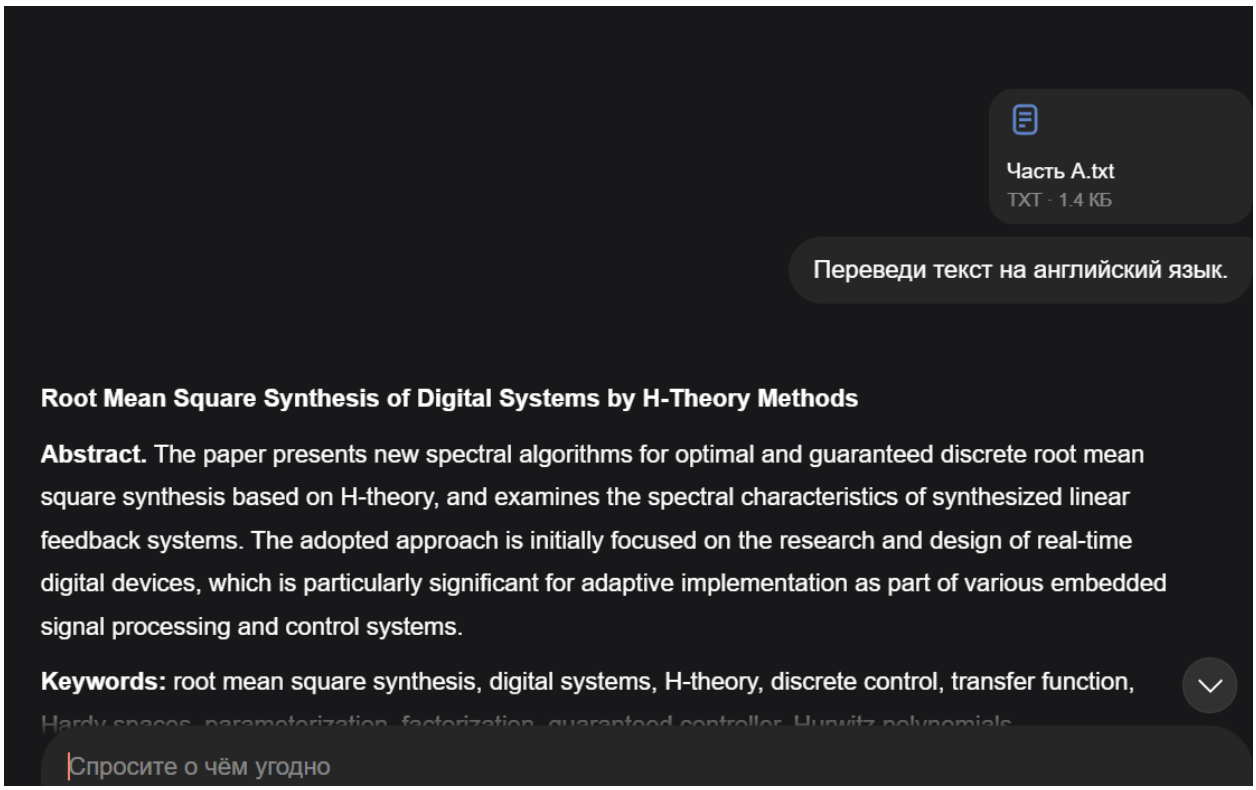


Рисунок 12 — Ответ Алисы AI на Промпт 1

Ответ на Промпт 2 (рисунок 13): ошибки сохранились.

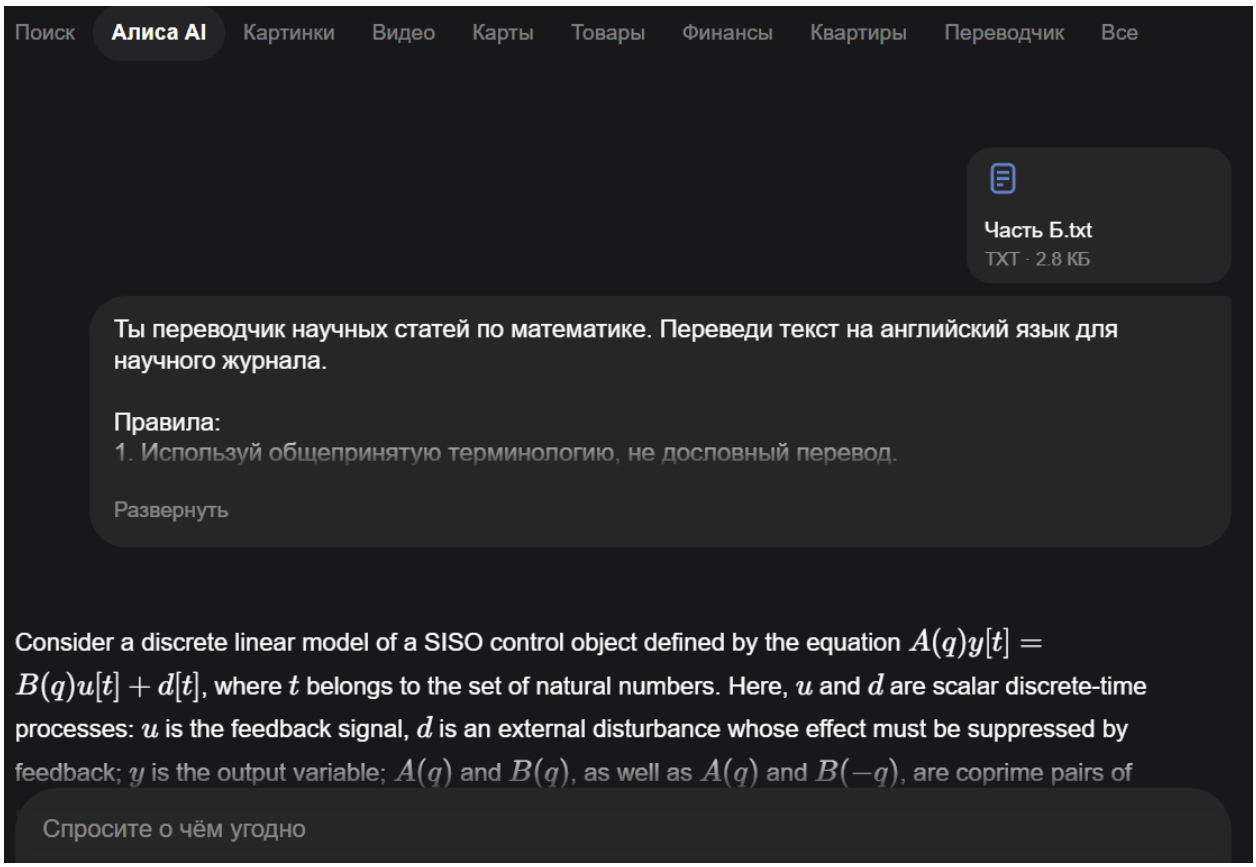


Рисунок 13 — Ответ Алисы AI на Промпт 2

Ответ на Промпт 3 (рисунок 14): все термины глоссария верны.

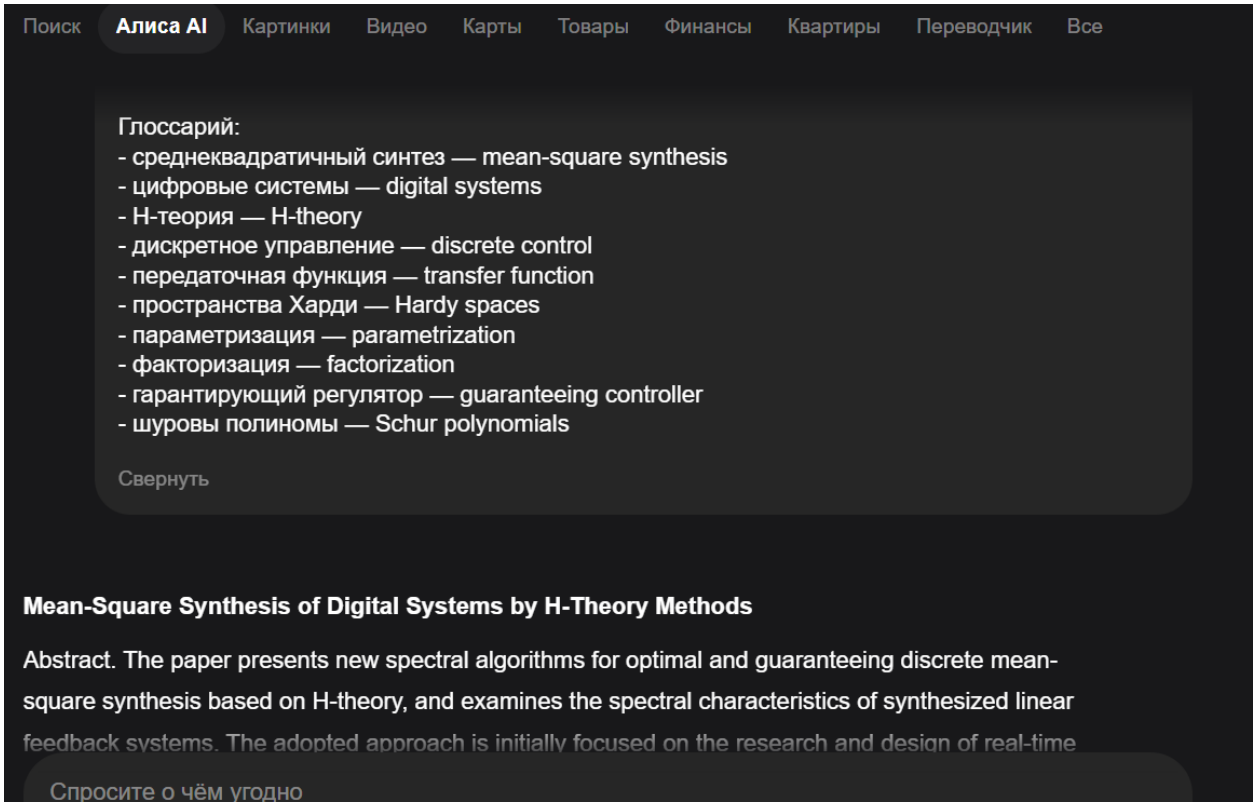


Рисунок 14 — Ответ Алисы AI на Промпт 3: все термины глоссария верны

5. ВЫВОДЫ

В работе переведена статья Веремея Е.И. о среднеквадратичном синтезе цифровых систем тремя моделями (DeepSeek, GigaChat, Алиса) с тремя промптами (П1 — простой, П2 — роль и правила, П3 — роль, правила и глоссарий).

Лучшая модель — DeepSeek: максимальные BLEU и косинус, все 10 терминов глоссария верны уже при П1. GigaChat стабильно ошибался в термине «гарантирующий регулятор» (guaranteed controller вместо guaranteeing controller). Алиса в П1 дала грубые ошибки: Root Mean Square вместо mean-square, Hurwitz вместо Schur.

Сложность промпта влияет нелинейно. П2 (правила без глоссария) почти не изменил метрики и не исправил терминологические ошибки. П3 (с глоссарием) довёл точность терминов глоссария до 10/10 у всех моделей, но BLEU и косинус выросли лишь на 1–3 пункта.

Термины вне глоссария (embedded systems, coprime polynomials, closed-loop system и др.) все модели перевели верно при всех промптах — у этих терминов нет кальки.

Метрики BLEU и косинус не чувствительны к терминологическим ошибкам, поэтому ручная проверка обязательна.

Ограничения: по одному прогону на конфигурацию, одна статья, часть Б без авторского эталона, технические артефакты формул в ответах моделей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Веремей Е.И. Среднеквадратичный синтез цифровых систем методами H-теории // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10: Прикладная математика, информатика, процессы управления. — 2011. — Вып. 2. — С. 17–28.

2. Veremey E.I. Mean-square synthesis of digital systems via the methods of H-theory // Vestnik of Saint Petersburg University. Series 10: Applied Mathematics, Computer Science, Control Processes. — 2011. — Issue 2. — P. 17–28. — URL: https://www.mathnet.ru/eng/vspui31 (дата обращения: 02.11.2026).

3. Papineni K., Roukos S., Ward T., Zhu W.-J. BLEU: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation // Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). — Philadelphia, 2002. — P. 311–318.

4. Manning C.D., Raghavan P., Schütze H. Introduction to Information Retrieval. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — 581 p.

5. MetricGate. BLEU Score Calculator. — URL: https://metricgate.com/calculator/bleu-machine-translation (дата обращения: 02.11.2026).

6. MetricGate. Text Similarity Analysis (Cosine). — URL: https://metricgate.com/calculator/text-similarity-analysis (дата обращения: 02.11.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

А.1. DeepSeek, Промпт 1

Mean-square synthesis of digital systems by H-theory methods

Abstract. The article presents new spectral algorithms for optimal and guaranteed discrete mean-square synthesis based on H-theory, and studies the spectral features of the synthesized linear feedback systems. The adopted approach is initially oriented toward the research and design of real-time digital devices, which is especially important for adaptive implementation as part of various embedded signal processing and control systems.

Keywords: mean-square synthesis, digital systems, H-theory, discrete control, transfer function, Hardy spaces, parameterization, factorization, guaranteed regulator, Schur polynomials.

А.2. DeepSeek, Промпт 2

Root-mean-square synthesis of digital systems by H-theory methods

Abstract. The article presents new spectral algorithms for optimal and guaranteeing discrete root-mean-square synthesis based on H-theory, and studies the spectral features of synthesized linear systems with feedback. The adopted approach is initially oriented toward the research and design of real-time digital devices, which is especially significant for adaptive implementation as part of various embedded signal processing and control systems.

Keywords: root-mean-square synthesis, digital systems, H-theory, discrete control, transfer function, Hardy spaces, parametrization, factorization, guaranteeing regulator, Schur polynomials.

А.3. DeepSeek, Промпт 3

Mean-square synthesis of digital systems by H-theory methods

Abstract. The article presents new spectral algorithms for optimal and guaranteeing discrete mean-square synthesis based on H-theory, and studies the spectral features of the synthesized linear systems with feedback. The adopted approach is initially

oriented toward the research and design of real-time digital devices, which is particularly significant for adaptive implementation as part of various embedded signal processing and control systems.

Keywords: mean-square synthesis, digital systems, H-theory, discrete control, transfer function, Hardy spaces, parametrization, factorization, guaranteeing controller, Schur polynomials.

A.4. GigaChat, Промпт 1

Mean-Square Synthesis of Digital Systems Using H-Theory Methods

Abstract. The paper presents new spectral algorithms for optimal and guaranteed discrete mean-square synthesis based on H-theory, and examines the spectral features of the synthesized linear feedback systems. The adopted approach is initially focused on the research and design of real-time digital devices, which is particularly significant for adaptive implementation as part of various embedded signal processing and control systems.

Keywords: mean-square synthesis, digital systems, H-theory, discrete control, transfer function, Hardy spaces, parametrization, factorization, guaranteed controller, Schur polynomials.

A.5. GigaChat, Промпт 2

Mean-Square Synthesis of Digital Systems Using H-Theory Methods

Abstract. The paper presents new spectral algorithms for optimal and guaranteed discrete mean-square synthesis based on H-theory and investigates the spectral features of the synthesized linear feedback systems. The adopted approach is initially focused on the study and design of real-time digital devices, which is particularly significant for adaptive implementation as part of various embedded signal processing and control systems.

Keywords: mean-square synthesis, digital systems, H-theory, discrete control, transfer function, Hardy spaces, parametrization, factorization, guaranteed controller, Schur polynomials.

A.6. GigaChat, Промпт 3

Mean-Square Synthesis of Digital Systems by H-Theory Methods

Abstract. The paper presents new spectral algorithms for optimal and guaranteeing discrete mean-square synthesis based on H-theory, and studies the spectral features of the synthesized linear feedback systems. The adopted approach is initially focused on the research and design of real-time digital devices, which is particularly significant for adaptive implementation as part of various embedded signal processing and control systems.

Keywords: mean-square synthesis, digital systems, H-theory, discrete control, transfer function, Hardy spaces, parametrization, factorization, guaranteeing controller, Schur polynomials.

A.7. Алиса AI, Промпт 1

Root Mean Square Synthesis of Digital Systems by H-Theory Methods

Abstract. The paper presents new spectral algorithms for optimal and guaranteed discrete root mean square synthesis based on H-theory, and examines the spectral characteristics of synthesized linear feedback systems. The adopted approach is initially focused on the research and design of real-time digital devices, which is particularly significant for adaptive implementation as part of various embedded signal processing and control systems.

Keywords: root mean square synthesis, digital systems, H-theory, discrete control, transfer function, Hardy spaces, parameterization, factorization, guaranteed controller, Hurwitz polynomials.

A.8. Алиса AI, Промпт 2

Root Mean Square Synthesis of Digital Systems Using H-Theory Methods

Abstract. The paper presents novel spectral algorithms for optimal and guaranteed discrete root mean square synthesis based on H-theory, and examines the spectral characteristics of synthesized linear feedback systems. The adopted approach is initially focused on the research and design of real-time digital devices, which is particularly significant for adaptive implementation as part of various embedded signal processing and control systems.

Keywords: root mean square synthesis, digital systems, H-theory, discrete control, transfer function, Hardy spaces, parameterization, factorization, guaranteed controller, Schur polynomials.

A.9. Алиса AI, Промпт 3

Mean-Square Synthesis of Digital Systems by H-Theory Methods

Abstract. The paper presents new spectral algorithms for optimal and guaranteeing discrete mean-square synthesis based on H-theory, and examines the spectral characteristics of synthesized linear feedback systems. The adopted approach is initially focused on the research and design of real-time digital devices, which is particularly significant for adaptive implementation as part of various embedded signal processing and control systems.

Keywords: mean-square synthesis, digital systems, H-theory, discrete control, transfer function, Hardy spaces, parametrization, factorization, guaranteeing controller, Schur polynomials.